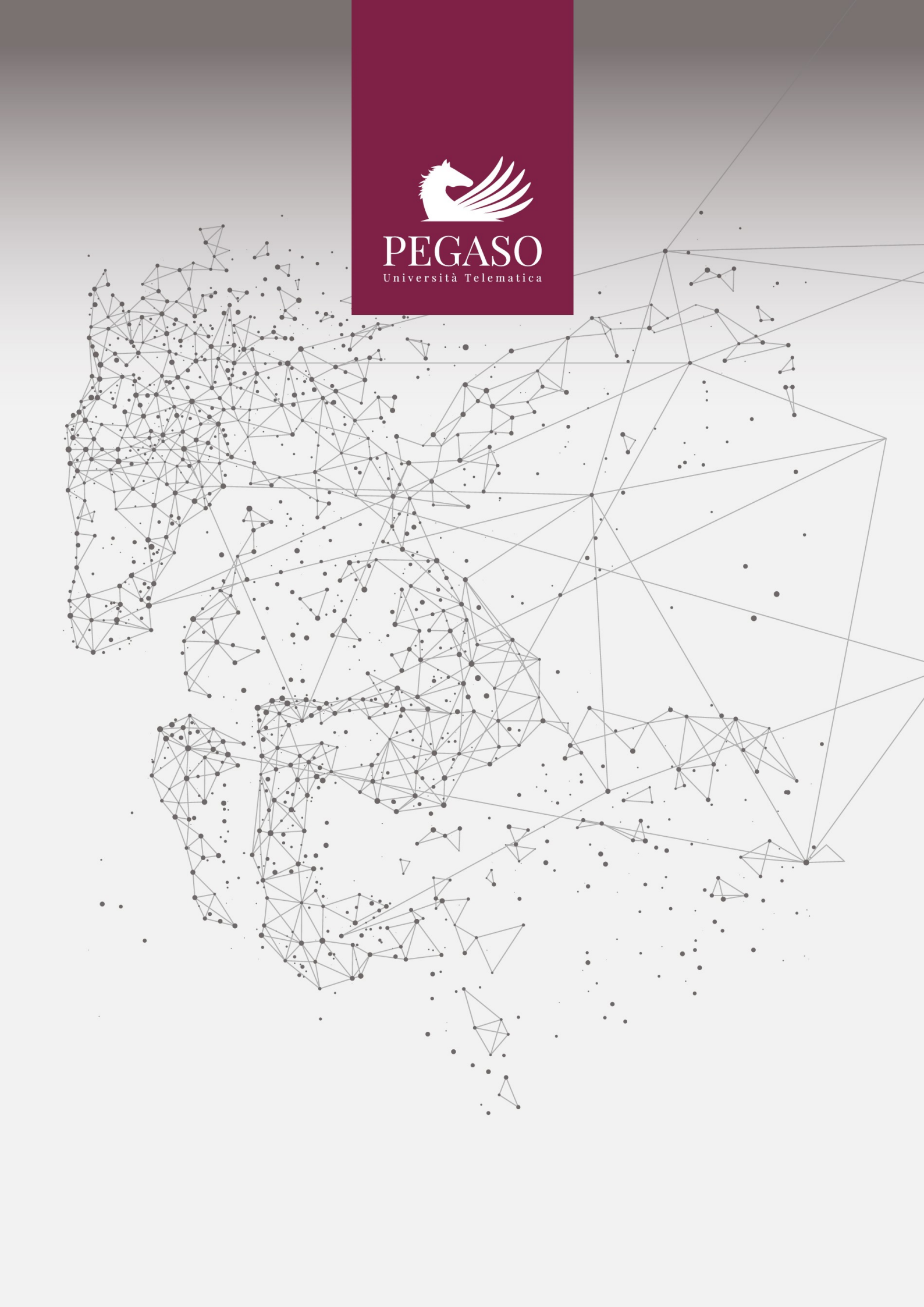

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. BOOTSTRAP 3
2. FLEXBOX 5
3. LOREM IPSUM 7
4. ESEMPI 8
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA 17

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Bootstrap

Bootstrap è un framework front-end open source sviluppato da Twitter per la creazione di interfacce web responsive e mobile-first. Il suo obiettivo è di semplificare lo sviluppo web fornendo un set di strumenti e componenti predefiniti per creare layout, tipografie, form, pulsanti, navigazione e altri elementi comuni delle interfacce web.

Il framework è stato rilasciato per la prima volta nel 2011 e da allora ha guadagnato una grande popolarità tra gli sviluppatori web. Una delle ragioni del suo successo è la sua facilità d'uso, che lo rende adatto sia ai principianti che agli sviluppatori più esperti.

Inoltre, Bootstrap è altamente personalizzabile e offre la possibilità di modificare il design e l'aspetto dei componenti, nonché di integrare il framework con altri strumenti e librerie.

Il sito ufficiale di Bootstrap, disponibile all'indirizzo https://getbootstrap.com, offre una vasta documentazione, esempi di codice, tutorial e una comunità attiva di sviluppatori. In questo modo, è possibile imparare a utilizzare il framework in modo rapido ed efficiente, e sfruttare appieno le sue potenzialità.

Per utilizzare Bootstrap nelle proprie pagine web, è necessario inserire i file CSS e JavaScript del framework nelle pagine HTML. Ecco i passi da seguire:

- Scaricare Bootstrap dal sito ufficiale: https://getbootstrap.com/docs/5.0/getting-started/download/
- Estrarre i file ZIP scaricati e copiare la cartella "dist" nella cartella del proprio progetto.
- Includere i file CSS e JavaScript di Bootstrap nella propria pagina HTML. Per farlo, si possono utilizzare le seguenti linee di codice, da inserire nell'head della pagina:

```
<!-- Inclusione del file CSS di Bootstrap -->
<link rel="stylesheet" href="dist/css/bootstrap.min.css">

<!-- Inclusione del file JavaScript di Bootstrap -->
<script src="dist/js/bootstrap.min.js"></script>
```

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

In alternativa, è possibile utilizzare le versioni "CDN" (Content Delivery Network) dei file di Bootstrap, cioè dei link che puntano a copie dei file disponibili su server esterni. In questo modo, non sarà necessario scaricare e copiare i file del framework nel proprio progetto. Ecco i link per le versioni CDN dei file:

```
<!-- Link al file CSS di Bootstrap tramite CDN -->
<link                                                    rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min
.css">

<!-- Link al file JavaScript di Bootstrap tramite CDN -->
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.min.j
s"></script>
```

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Flexbox

Flexbox è una tecnologia CSS che consente di creare layout flessibili e reattivi. È stato introdotto con CSS3 e offre una serie di proprietà CSS che permettono di definire il comportamento dei contenitori e degli elementi al loro interno.

La caratteristica principale di Flexbox è quella di consentire la definizione di un sistema di assi (uno orizzontale e uno verticale) e di una serie di proprietà che permettono di definire come gli elementi all'interno di un contenitore debbano essere posizionati e distribuiti lungo questi assi.

All'interno della reference di Bootstrap è possibile trovare dettagli implementativi per Flex: https://getbootstrap.com/docs/5.3/utilities/flex/

Tra le proprietà principali di Flexbox troviamo:

- **display**: questa proprietà definisce se un contenitore debba essere gestito come un contenitore Flexbox o meno. Se viene impostata a "flex", il contenitore diventa un contenitore Flexbox e gli elementi al suo interno possono essere gestiti come elementi Flexbox
- **flex-direction**: questa proprietà definisce l'asse principale di un contenitore Flexbox e il modo in cui gli elementi al suo interno debbano essere posizionati lungo questo asse. Si può scegliere tra "row" (asse orizzontale), "column" (asse verticale), "row-reverse" (asse orizzontale inverso) e "column-reverse" (asse verticale inverso)
- **justify-content**: questa proprietà definisce come gli elementi all'interno di un contenitore Flexbox debbano essere distribuiti lungo l'asse principale. Si può scegliere tra "flex-start" (allineamento all'inizio), "flex-end" (allineamento alla fine), "center" (allineamento al centro), "space-between" (spaziatura tra gli elementi) e "space-around" (spaziatura attorno agli elementi)
- **align-items**: questa proprietà definisce come gli elementi all'interno di un contenitore Flexbox debbano essere allineati lungo l'asse trasversale (quello perpendicolare all'asse principale). Si può scegliere tra "flex-start" (allineamento all'inizio), "flex-end" (allineamento alla fine), "center"

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

(allineamento al centro), "stretch" (allineamento a tutta la lunghezza) e "baseline" (allineamento alla base del testo)

- **flex-wrap**: questa proprietà definisce se gli elementi all'interno di un contenitore Flexbox debbano essere disposti su una sola riga (senza "wrapparsi") o su più righe (con "wrappatura"). Si può scegliere tra "nowrap" (senza "wrappatura"), "wrap" (con "wrappatura") e "wrap-reverse" (con "wrappatura" in ordine inverso).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Lorem ipsum

Nella creazione di siti web può essere utile avere a disposizione degli strumenti per generare testi ed immagini casuali.

Lorem Ipsum è un testo fittizio utilizzato come riempitivo in campo tipografico e grafico. La sua origine risale al XVI secolo ed è stato utilizzato fin dai tempi dei caratteri in piombo, quando si doveva inserire un testo di prova al posto del contenuto definitivo.

Il testo di Lorem Ipsum è stato utilizzato a lungo in molte industrie, inclusi editoria, stampa, web design, produzione di film e molti altri campi. Il testo stesso è senza senso e non ha un significato specifico, ma è scelto per avere una distribuzione uniforme delle lettere e delle parole in modo da riempire lo spazio del layout e dare all'occhio un'idea di come sarebbe il layout completo.

Per quanto riguarda il sito "Lorem Ipsum" https://www.lipsum.com/ , si tratta di un sito web che consente di generare automaticamente il testo di Lorem Ipsum in varie lingue e formati. In questo modo, i progettisti e gli sviluppatori possono avere un testo di prova pronto all'uso per i loro progetti.

Invece "Lorem Picsum" https://picsum.photos/ è un sito web che offre un vasto archivio di immagini gratuite ad alta risoluzione che possono essere utilizzate come riempitivi per i progetti di design. Questo sito è stato creato dal fotografo britannico Ian Barnard e la sua collezione di immagini è diventata un'alternativa popolare al testo di Lorem Ipsum per i progetti che richiedono l'utilizzo di immagini al posto del testo.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. Esempi

Analizziamo alcuni esempi di utilizzo di Flexbox. Consideriamo il seguente esempio:

```
<div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col box">Colonna 1</div>
      <div class="col box">Colonna 2</div>
      <div class="col box">Colonna 3</div>
    </div>
</div>
```

Il relativo CSS è:

```
.row {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  justify-content: space-between;
}

.box {
  width: 200px;
  height: 200px;
  margin-bottom: 20px;
  background-color: #f1f1f1;
  border: 1px solid #ccc;
  box-sizing: border-box;
}
```

In questo caso ciò che accade è che:

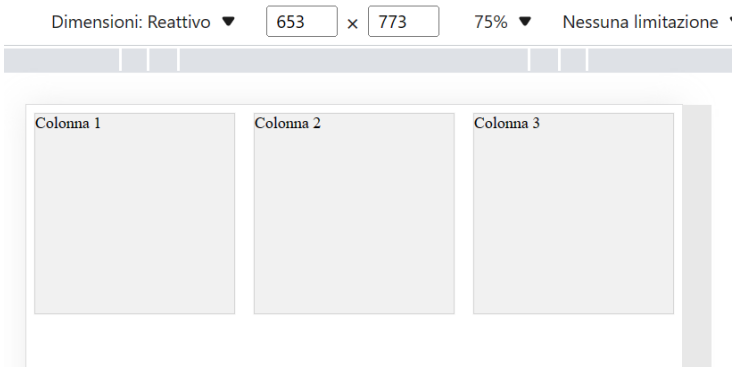


Figura 1 - Flex, unica riga

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Finchè la dimensione dello schermo "contiene" le tre colonne (ognuna con lunghezza fissa pari a 200px), questo sono visualizzate sulla stessa riga; se la dimensione dello schermo in larghezza è <600 pixel allora le colonne vengono posizionate sulle righe:



Figura 2 - Flex, più righe

Qualora usassimo il nowrap:

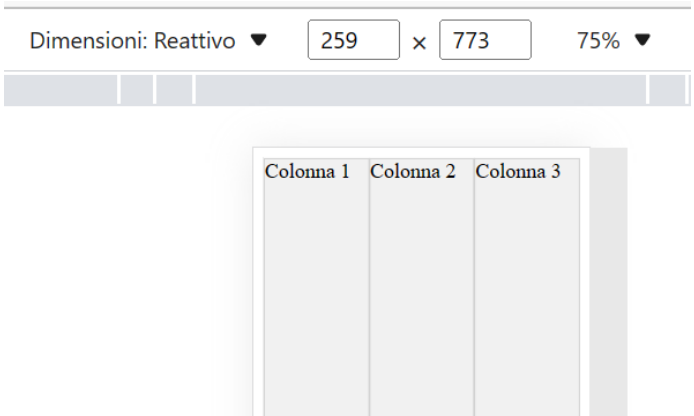


Figura 3 - nowrap

In questo caso le colonne non si posizionano su più righe ma vanno a "restringersi".

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Nell'esempio, la proprietà CSS `justify-content: space-between` distribuisce gli elementi flessibili in modo uniforme lungo la linea principale (nel caso di `flex-direction: row`, la linea orizzontale), con lo spazio libero distribuito equamente tra gli elementi: l'effetto visivo è quello di avere spazio vuoto tra gli elementi. In pratica, il primo elemento si posiziona all'inizio della linea, l'ultimo alla fine e gli altri vengono distribuiti in modo uniforme nello spazio rimanente.

Relativamente a `box-sizing: border-box;`, questa è una proprietà CSS che determina come il browser calcola la dimensione totale di un elemento, includendo il padding e il bordo.

Di default, il box model di CSS calcola le dimensioni di un elemento includendo solo la sua larghezza e altezza, escludendo il padding e il bordo. In altre parole, se si imposta una larghezza di 100px su un elemento che ha un bordo di 2px e un padding di 10px, il browser calcolerà la larghezza totale dell'elemento come 124px (100 + 2 x 2 + 10 x 2).

Con `box-sizing: border-box;`, il browser calcola la dimensione totale dell'elemento includendo anche il bordo e il padding, in modo da garantire che l'elemento mantenga la sua larghezza effettiva di 100px. In altre parole, la larghezza totale dell'elemento sarà 100px, mentre il bordo e il padding verranno inclusi all'interno di questa larghezza.

Questo può essere utile quando si progetta un layout responsive, poiché consente di specificare le dimensioni dell'elemento in modo più preciso e prevedibile, indipendentemente dai valori di bordo e padding.

Facciamo un altro esempio:

```
<style>
  .container {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    justify-content: center;
  }
  .box {
    width: 50px;
    height: 50px;
    margin: 10px;
```

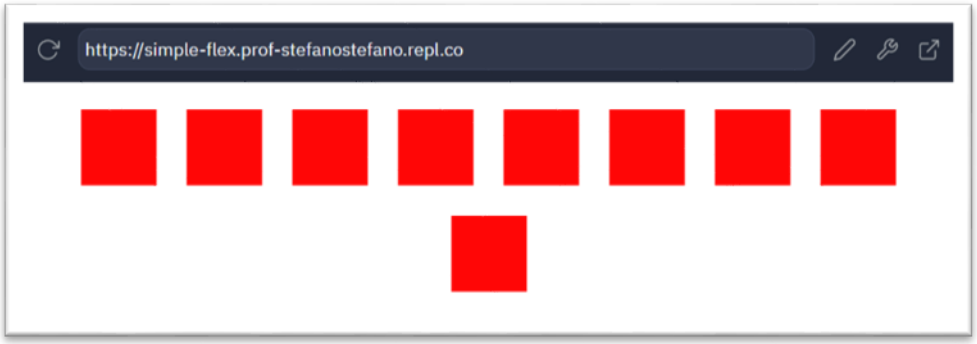
PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
    background-color: red;
  }
</style>

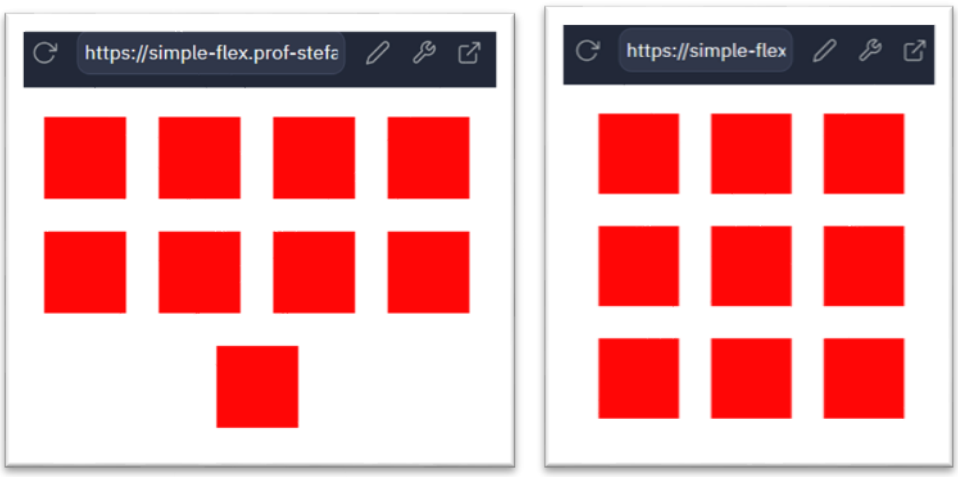
<div class="container">
  <div class="box"></div>
  <div class="box"></div>
  <div class="box"></div>
  <div class="box"></div>
  <div class="box"></div>
  <div class="box"></div>
  <div class="box"></div>
  <div class="box"></div>
  <div class="box"></div>
</div>
```

Se eseguiamo il resize vediamo che i box si dispongono su più righe:





Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



Un altro esempio che utilizza una galleria di immagini:

```
<style>
  .gallery-container {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  justify-content: center;
  gap: 10px;
}

.gallery-item {
  width: 300px;
}

.gallery-item img {
  width: 100%;
  height: auto;
}

</style>

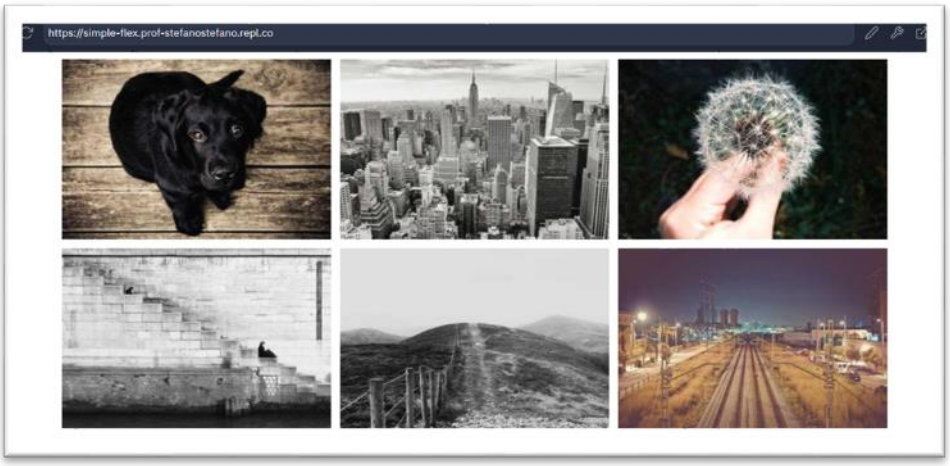
<div class="gallery-container">
  <div class="gallery-item">
    <img src="https://picsum.photos/id/237/300/200" alt="Gallery Image">
  </div>
  <div class="gallery-item">
    <img src="https://picsum.photos/id/238/300/200" alt="Gallery Image">
  </div>
  <div class="gallery-item">
    <img src="https://picsum.photos/id/239/300/200" alt="Gallery Image">
  </div>
  <div class="gallery-item">
    <img src="https://picsum.photos/id/240/300/200" alt="Gallery Image">
```

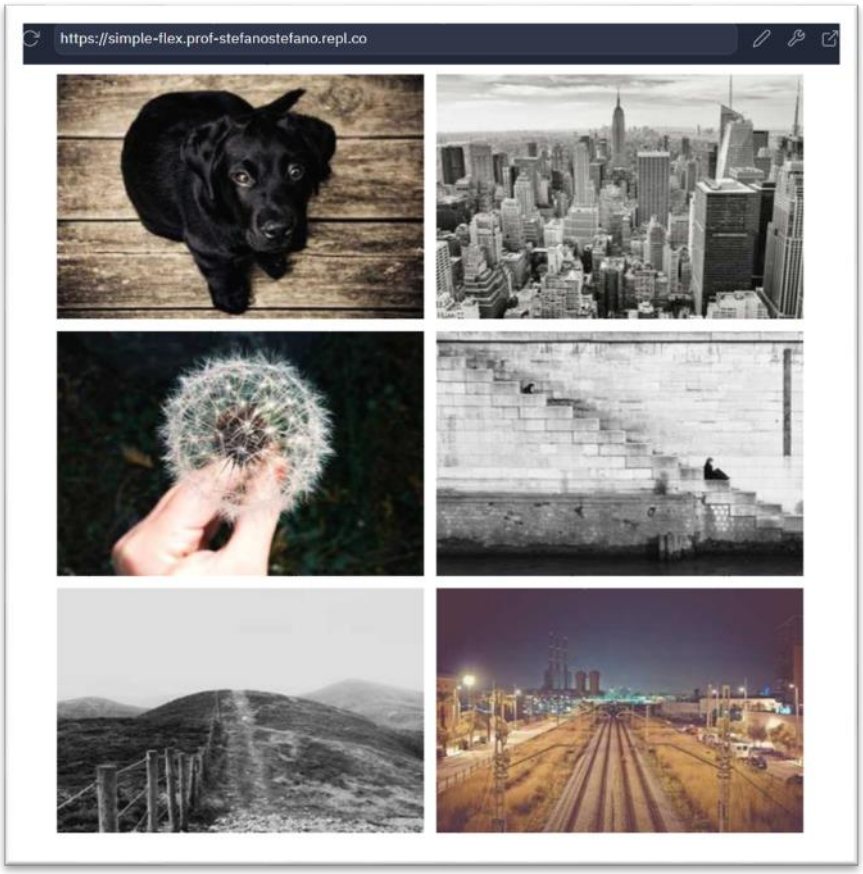
PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
  </div>
  <div class="gallery-item">
    <img src="https://picsum.photos/id/241/300/200" alt="Gallery Image">
  </div>
  <div class="gallery-item">
    <img src="https://picsum.photos/id/242/300/200" alt="Gallery Image">
  </div>
</div>
```

Ecco una possibile renderizzazione a seconda dello screen size:





Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Possiamo inoltre lavorare sui singoli elementi all'interno di un container flessibile, settando il valore dell'attributo flex. L'attributo flex è una shorthand property che racchiude tre proprietà CSS: flex-grow, flex-shrink e flex-basis.

- **flex-grow** specifica quanto un elemento può espandersi rispetto agli altri elementi all'interno del container flessibile, e accetta un valore numerico che indica la proporzione di spazio libero che l'elemento può occupare. Il valore predefinito è 0, il che significa che l'elemento non crescerà.
- **flex-shrink** specifica quanto un elemento può ridursi rispetto agli altri elementi all'interno del container flessibile quando lo spazio disponibile diminuisce. Accetta un valore numerico che indica la proporzione di spazio libero che l'elemento può rilasciare. Il valore predefinito è 1, il che significa che l'elemento si ridurrà in modo proporzionale agli altri elementi quando lo spazio disponibile diminuisce.
- **flex-basis** specifica la dimensione base di un elemento flessibile prima che il contenitore flessibile distribuisca lo spazio disponibile. Può assumere i valori auto, content, o un valore numerico seguito da una unità di misura.

Se viene utilizzato un solo valore per flex (come flex: 1 o flex: 2), si sta in realtà impostando solo il valore di flex-grow, e gli altri due valori (flex-shrink e flex-basis) assumono i valori predefiniti.

Quindi, quando si utilizza **flex: 1**, si sta impostando **flex-grow: 1**, il che significa che l'elemento flessibile deve espandersi per occupare lo spazio disponibile in proporzione agli altri elementi flessibili; quando si utilizza **flex: 2**, si sta impostando **flex-grow: 2**, il che significa che l'elemento flessibile deve occupare il doppio dello spazio rispetto agli altri elementi flessibili.

Consideriamo il seguente esempio:

```
<style>
  .container {
                display: flex;
                flex-direction: column;
                justify-content: center;
                align-items: center;
```

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
            height: 100vh;
        }

        .box {
            background-color: #f1c40f;
            color: #ffffff;
            font-size: 3rem;
            margin: 10px;
            padding: 20px;
            border-radius: 10px;
            box-shadow: 2px 2px 10px rgba(0, 0, 0, 0.5);
        }

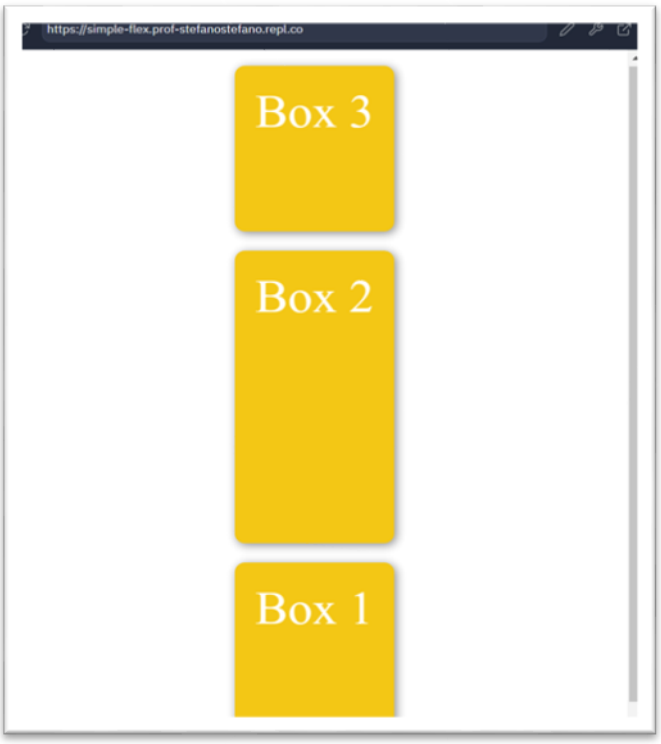
        .box-1 {
            flex: 1;
            order: 3;
        }

        .box-2 {
            flex: 2;
            order: 2;
        }

        .box-3 {
            flex: 1;
            order: 1;
        }
</style>

<div class="container">
    <div class="box box-1">Box 1</div>
    <div class="box box-2">Box 2</div>
    <div class="box box-3">Box 3</div>
</div>
```

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



Come si evince dall'immagine, il box 1 è posizionato in ultima posizione essendo il suo ordine pari a 3 e la dimensione pari ad 1 (cioè la sua reale dimensione essendo flex-grow pari ad 1); il box 2 è posizionato in seconda posizione essendo il suo ordine pari a 2 e la dimensione è raddoppiata in altezza (essendo flex-grow pari a 2); infine il box 3 è in prima posizione essendo il suo order pari ad 1 e la dimensione pari ad 1.

Il posizionamento è "per colonna" dal momento che la flex-direction è column. Il posizionamento è "centrato" sull'asse principale e sull'asse trasversale essendo center sia per justify-content ed align-items.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia e sitografia

- V. Roberto, M. Frailis, A. Gugliotta, P. Omero. *Introduzione alle Tecnologie Web*, McGraw-Hill, 2010
- A. S. Tanembaum. *Computer Networks* (4 ed.). Prentice Hall (4 ed.), 2003.
- Marco Andreini, Patrizia Andronico, Arianna Del Soldato, Cristian Lucchesi, Maurizio Martinelli, Giuseppe Vasarelli. *Manuale corso di Tecnologie Web Istituto di Informatica e Telematica del CNR*, 2005
- HTML 4.01 Specification: http://www.w3.org/TR/html401/
- HTML5: http://www.w3.org/TR/html5/
- Javascript: JavaScript Tutorial (w3schools.com)
- HTML: http://www.w3schools.com/html/default.asp
- CSS: https://www.w3schools.com/css/default.asp
- CSS: http://www.w3.org/TR/CSS/

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).